

La deformada de un frame — las funciones de Hermite (cómo se dibuja una viga deformada)

Un **frame** (viga-columna) no usa la recta del 1D simple. Para la **flexión** usa polinomios **cúbicos de Hermite**. Y esas mismas cúbicas son las que dibujan la **curva** de la viga deformada que ves en pantalla. El motor las deduce.

1 · ¿Por qué una cúbica? La impone la ecuación de la viga

No se elige la cúbica por capricho: la da la física. Una viga en flexión obedece la ecuación de Euler-Bernoulli, $EI \cdot v'''' = w$ (la carga). ENTRE dos nudos no hay carga ($w = 0$), así que $v'''' = 0$. Esa ecuación se resuelve integrando cuatro veces, y cada integral añade una constante. Primera integral —el cortante:

$$V = \int 0 \, dx = 0 + C$$

Segunda —el momento (salvo EI):

$$M = \int c_1 \, dx = c_1 \cdot x + C$$

Tercera —el giro (la pendiente v'):

$$pend = \int c_1 \cdot x + c_2 \, dx = \frac{c_1 \cdot x^2}{2} + c_2 \cdot x + C$$

Cuarta —la deflexión:

$$defl = \int \frac{c_1 \cdot x^2}{2} + c_2 \cdot x + c_3 \, dx = \frac{c_1 \cdot x^3}{6} + \frac{c_2 \cdot x^2}{2} + c_3 \cdot x + C$$

La deflexión $\frac{c_1 \cdot x^3}{6} + \frac{c_2 \cdot x^2}{2} + c_3 \cdot x + C$ es un polinomio de GRADO 3 —una cúbica con cuatro constantes—. Ese es el punto: la cúbica no aproxima nada, es la forma EXACTA de una viga descargada entre nudos. Por eso el FEM de viga reproduce la deformada real, no la parte en rectas.

2 · Los grados de libertad de la flexión (2 nudos → 4)

Y esas cuatro constantes encajan justo con los grados de libertad del elemento. En cada extremo la viga tiene DOS cosas: el desplazamiento **v** y el giro **θ** (la pendiente). Dos nudos → **4 datos**: $v_1, \theta_1, v_2, \theta_2$. Por eso el polinomio necesita **4 términos** —la cúbica, con la misma estructura que salió de integrar la ecuación:

$$v[x] = c_1 + c_2 \cdot x + c_3 \cdot x^2 + c_4 \cdot x^3 \text{ (cúbica: 4 constantes = 4 GDL)}$$

$$\vec{base} = \begin{bmatrix} 1 & | & x & | & x^2 & | & x^3 \end{bmatrix} \text{ (la base cúbica)}$$

3 · Nace C: evalúo v y su pendiente v' en los 2 nudos

Todo simbólico, con el largo **L** como letra (no $L=1$). Las filas salen de evaluar el desplazamiento **v** y la pendiente **v' = dv/dx** en $x=0$ y $x=L$. En $x=0$ solo sobreviven las constantes; en $x=L$ aparecen las potencias de **L**:

$$v(0)=c_1 \rightarrow [1 \ 0 \ 0 \ 0] \cdot v'(0)=c_2 \rightarrow [0 \ 1 \ 0 \ 0]$$

$$v(L) \rightarrow [1 \ L \ L^2 \ L^3] \cdot v'(L) \rightarrow [0 \ 1 \ 2L \ 3L^2]$$

$$C = \left[\begin{array}{c|c|c|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & L & L^2 & L^3 \\ 0 & 1 & 2 \cdot L & 3 \cdot L^2 \end{array} \right] \text{ (C: } v \text{ y } v' \text{ en los 2 nudos)}$$

4 · Cómo se invierte una matriz — el método en 2×2

Antes de invertir la C de 4×4, veamos el método completo en una 2×2 genérica, con TODAS las operaciones algebraicas a la vista. Para una matriz A2 con entradas a_{11} , a_{12} , a_{21} , a_{22} :

$$A_2 = \left[\begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right]$$

El **determinante** es el producto de la diagonal menos el de la otra (un escalar):

$$\det A = |A_2| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

La **adjunta** intercambia la diagonal y cambia el signo de la otra diagonal (una matriz):

$$\text{adj} A = \text{adj}(A_2) = \left[\begin{array}{c|c} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{array} \right]$$

Y el **inverso** es la adjunta multiplicada por el escalar 1/det (matriz × escalar):

$$A_{inv} = \text{adj}(A_2) \cdot \frac{1}{|A_2|} = \left[\begin{array}{c|c} \frac{a_{22}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{-a_{12}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \\ \frac{-a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{a_{11}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \end{array} \right]$$

Ahí están las tres operaciones: el determinante $a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$ (productos y una resta), la adjunta (reordenar con signos), y el inverso = (1/det)·adjunta (escalar por matriz).

5 · Ese mismo método, aplicado a la C de 4×4

El motor aplica EXACTAMENTE eso a la C. El determinante, por expansión de cofactores, sale L^4 :

$$\det C = |C| = L^4$$

La adjunta —la transpuesta de la matriz de cofactores (cada cofactor es el determinante, con signo, de una submatriz 3×3)—:

$$\text{adj} C = \text{adj}(C) = \left[\begin{array}{c|c|c|c} L^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L^4 & 0 & 0 \\ -3 \cdot L^2 & -2 \cdot L^3 & 3 \cdot L^2 & -L^3 \\ 2 \cdot L & L^2 & -2 \cdot L & L^2 \end{array} \right]$$

Y el inverso es la adjunta por el escalar $1/L^4$; ahí aparecen las potencias de $1/L$:

$$C_{inv} = \text{adj}[C] \cdot \frac{1}{|C|} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{-3}{L^2} & \frac{-2}{L} & \frac{3}{L^2} & \frac{-1}{L} \\ \frac{2}{L^3} & \frac{1}{L^2} & \frac{-2}{L^3} & \frac{1}{L^2} \end{bmatrix} \quad (C^{-1} = \text{adj}(C)/\det(C))$$

6 · Las funciones de forma de Hermite: $N = \text{base} \cdot C^{-1}$

$$N = \text{base} \cdot C_{inv} = \begin{bmatrix} \frac{L^3 + 2 \cdot x^3 - 3 \cdot L \cdot x^2}{L^3} & \frac{L^2 \cdot x + x^3 - 2 \cdot L \cdot x^2}{L^2} & \frac{3 \cdot L \cdot x^2 - 2 \cdot x^3}{L^3} & \frac{x^3 - L \cdot x^2}{L^2} \end{bmatrix} \text{ (las 4 cúbicas de Hermite, con L)}$$

Da las Hermite escritas con el largo real L : $H_1 = 1 - 3(x/L)^2 + 2(x/L)^3$, $H_2 = x - 2x^2/L + x^3/L^2$, $H_3 = 3(x/L)^2 - 2(x/L)^3$, $H_4 = -x^2/L + x^3/L^2$. Con $L=1$ se recuperan las clásicas.

7 · Las 4 cúbicas de Hermite, una por una

Cada columna de $\begin{bmatrix} \frac{L^3 + 2 \cdot x^3 - 3 \cdot L \cdot x^2}{L^3} & \frac{L^2 \cdot x + x^3 - 2 \cdot L \cdot x^2}{L^2} & \frac{3 \cdot L \cdot x^2 - 2 \cdot x^3}{L^3} & \frac{x^3 - L \cdot x^2}{L^2} \end{bmatrix}$ es una función de forma, escrita con el largo real L . H_1 y H_3 pesan los **desplazamientos** (v_1, v_2); H_2 y H_4 los **giros** (θ_1, θ_2). Cada una vale 1 en su grado de libertad y 0 en los otros:

$$H_1 = 1 - \frac{3 \cdot x^2}{L^2} + \frac{2 \cdot x^3}{L^3} \text{ (peso de } v_1)$$

$$H_2 = x - \frac{2 \cdot x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2} \text{ (peso de } \theta_1)$$

$$H_3 = \frac{3 \cdot x^2}{L^2} - \frac{2 \cdot x^3}{L^3} \text{ (peso de } v_2)$$

$$H_4 = \frac{-x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2} \text{ (peso de } \theta_2)$$

8 · La deformada: la viga curva

El programa resuelve la estructura y obtiene solo los valores en los **extremos**: $v_1, \theta_1, v_2, \theta_2$. La **curva** entre nudos es la combinación de las cuatro Hermite pesadas por esos valores:

$$v(x) = H_1 \cdot v_1 + H_2 \cdot \theta_1 + H_3 \cdot v_2 + H_4 \cdot \theta_2$$

Esa curva suave —la cúbica de Hermite— es exactamente lo que dibuja el programa para la viga deformada. No son dos rectas entre nudos: es la cúbica.

9 · La matriz de rigidez de la viga K

Con las funciones de forma listas, la rigidez sale de la energía de flexión. La curvatura (la deformación por flexión) es la SEGUNDA derivada de la deflexión, $B = d^2N/dx^2$. Primero la curvatura de cada Hermite:

$$d^2H_1 = \frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx} \left(1 - \frac{3 \cdot x^2}{L^2} + \frac{2 \cdot x^3}{L^3} \right) \right) = \frac{12 \cdot x - 6 \cdot L}{L^3}$$

$$d^2H_2 = \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} \left(x - \frac{2 \cdot x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2} \right) \right] = \frac{6 \cdot x - 4 \cdot L}{L^2}$$

$$d^2H_3 = \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{3 \cdot x^2}{L^2} - \frac{2 \cdot x^3}{L^3} \right) \right] = \frac{6 \cdot L - 12 \cdot x}{L^3}$$

$$d^2H_4 = \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} \left(-\frac{x^2}{L} + \frac{x^3}{L^2} \right) \right] = \frac{6 \cdot x - 2 \cdot L}{L^2}$$

El vector de deformación B reúne las cuatro curvaturas:

$$\vec{B} = \left[\begin{array}{c|c|c|c} \frac{12 \cdot x - 6 \cdot L}{L^3} & \frac{6 \cdot x - 4 \cdot L}{L^2} & \frac{6 \cdot L - 12 \cdot x}{L^3} & \frac{6 \cdot x - 2 \cdot L}{L^2} \end{array} \right]$$

Y la rigidez es la integral de $EI \cdot B^T \cdot B$ a lo largo del elemento —todo simbólico, con L y EI como letras—:

$$K = \int_0^L EI \cdot B^T \cdot B \, dx = \left[\begin{array}{c|c|c|c} \frac{12 \cdot EI}{L^3} & \frac{6 \cdot EI}{L^2} & \frac{-12 \cdot EI}{L^3} & \frac{6 \cdot EI}{L^2} \\ \frac{6 \cdot EI}{L^2} & \frac{4 \cdot EI}{L} & \frac{-6 \cdot EI}{L^2} & \frac{2 \cdot EI}{L} \\ \frac{-12 \cdot EI}{L^3} & \frac{-6 \cdot EI}{L^2} & \frac{12 \cdot EI}{L^3} & \frac{-6 \cdot EI}{L^2} \\ \frac{6 \cdot EI}{L^2} & \frac{2 \cdot EI}{L} & \frac{-6 \cdot EI}{L^2} & \frac{4 \cdot EI}{L} \end{array} \right]$$

Esa es la matriz de rigidez de viga CLÁSICA: $12EI/L^3$, $6EI/L^2$, $4EI/L$, $2EI/L$... deducida símbolo a símbolo, desde la ecuación de la viga hasta la rigidez. Es la que ensamblan todos los programas de estructuras.

10 · ¿Desde cuándo se hace así?

- Las cúbicas de **Hermite** son matemática de ~1870 (interpolación con valor Y pendiente).
- La **matriz de rigidez de la viga** (con estas funciones) se formaliza en el **análisis matricial de estructuras de los años 1950**, y el método de rigidez directa hacia **1959**.
- **Dibujar la deformada** con estas funciones en el computador es estándar desde los **programas de los años 1970** (el linaje SAP, Berkeley), del que descienden los programas de hoy.